

# 技術士 建設部門 | 必須科目I R8予想④ カーボンニュートラル・GX (建設分野の脱炭素) (模範解答)

## 予想問題 (令和8年度 必須科目I・予想④)

本問は国土交通行政の重点施策・建設業の構造課題・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

### 【テーマ：2050年カーボンニュートラルに向けた建設分野の脱炭素化】

我が国は2050年カーボンニュートラルの実現を目標として掲げ、建設分野においても、建設機械・工事用車両の脱炭素化、セメント・鋼材等の建設材料の製造段階（スコープ3）を含むライフサイクルCO2の削減、再生材・低炭素材料の活用、インフラの省エネ・創エネ化、グリーン・トランスフォーメーション（GX）への対応が求められている。一方で、脱炭素技術の多くはコスト・技術的成熟度に課題があり、発注・調達 の制度設計を通じた社会実装の加速が必要となっている。

このような状況を踏まえ、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて建設分野の脱炭素化を進めるために、以下の問いに答えよ。

1. 建設分野の脱炭素化を進めるうえで、技術者としての立場で多面的な観点から3つの技術課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。（※観点を述べてから技術課題を示すこと）
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち、最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項と、それへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
4. 前問（1）～（3）の業務遂行において必要な要件を、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から述べよ。

## 予想の根拠

- 出題傾向：必須科目Iは R04 で「CO2排出量削減・吸収量増加」を扱った。2050年カーボンニュートラルは国家目標で、施工の脱炭素・建設材料のLCCO2という進捗・深化した角度での再出題余地が大きい。
- 行政重点：GX推進、公共調達における環境配慮（グリーン購入）、ライフサイクルでのCO2評価、低炭素材料の標準化は国土交通行政・政府全体の重点。

- 改訂コンピテンシーとの整合：「技術者倫理＝社会・経済・環境の三側面」「持続可能な成果の達成」と最も直結するテーマで、改訂初年度の出題側が問いやすい。

## フル模範解答（約1,650字）

（答案用紙3枚以内・約1,650字）

### A案（最重要課題＝建設プロセスの脱炭素）（約1,700字）

#### 設問(1) 建設分野の脱炭素化に向けた3つの技術課題（約310字）

2050年カーボンニュートラル実現に向け、建設分野が対応すべき技術課題を以下3つの観点から抽出する。

第一は**施工プロセスの排出削減**の観点である。建設機械・工事用車両のほぼ全てがディーゼルを動力源とし、大型重機の電動化・水素化は技術・コスト両面で困難が続く。排出量の計測・管理を発注条件に組み込む仕組みが整備されていないことが課題である。

第二は**建設材料のライフサイクルCO2削減**の観点である。セメント・鉄鋼の製造段階（スコープ3）排出量は建設分野CO2の大部分を占めるが、発注者が設計・調達段階でCO2原単位を評価・指定するLCA標準手法が未確立である。

第三は**インフラの吸収・創エネ機能の活用**の観点である。都市緑地・湿地・海岸林はCO2吸収源として機能し、道路や堤防は再生可能エネルギー導入の場として活用できるが、低炭素価値を定量評価して計画に組み込む体制が未整備である。

#### 設問(2) 最重要課題への解決策（約440字）

3課題のうち最重要は**施工プロセスの排出削減**と判断する。発注者が仕様書・積算基準を通じて全工事に一律に適用でき、削減効果が公共工事全体に波及するためである。解決策として以下3点を示す。

**解決策1:** 建設機械の電動化・代替燃料転換の発注仕様への組み込み。電動化可能な小型・中型重機は特記仕様書に優先採用を明示し、大型重機には水素エンジン・HVO等の代替燃料対応機械を評価項目に加える。CO2排出量データをICT施工管理システムで記録し、削減効果を可視化して次年度発注にフィードバックする。

**解決策2:** LCA評価に基づく低炭素コンクリートの発注仕様標準化。コンクリート配合仕様にCO2原単位の上限值を設定し、高炉スラグ・フライアッシュ等の副産物混合材を標準化する。建設材料LCAデータベースを整備し、設計段階での材料比較・選定を可能にする。

**解決策3:** ICT施工による省燃料化の推進。3次元測量・マシンコントロール・自動運転技術を組み合わせ、掘削・盛土・運搬の無駄を最小化する。施工データは国が整備するデジタルプラットフォームに集積し、燃

料消費量・CO2削減効果を横断比較できる共有基盤を構築する。

---

### 設問(3) 新たなリスクと対策（約330字）

解決策1～3を実行した場合、以下のリスクが新たに生じる。

リスク1: 電動建機・代替燃料の供給制約と充電インフラ不足である。大型重機の完全電動化には電池技術の飛躍の向上が必要で、中小建設会社の機材更新コスト負担が重い。国が充電・水素供給インフラを中長期計画で整備し、機材リースの低利融資・補助制度で中小企業を支援する。

リスク2: 低炭素材料の品質ばらつきと供給不安定である。高炉スラグは鉄鋼生産縮小で安定供給が見込めず、耐久性リスクもある。発注者は材料認定制度を整備し、モニタリング付き実証発注でエビデンスを蓄積するとともに複数調達先の確保を入札条件に組み込む。

リスク3: ICT施工データの標準化不足による情報の孤立化である。発注機関ごとにデータ形式が異なると全国比較・分析ができない。国土交通省が施工データ標準規格を策定し、官民共有の中央データベースへの登録を発注条件に明示して分断を防ぐ。

---

### 設問(4) 技術者倫理・社会の持続性（約260字）

脱炭素化の推進にあたり、社会・経済・環境の三側面と地域の文化的価値の保全を意識した以下の要件を徹底する。

第一は、CO2削減効果の透明な評価と公表である。LCA評価は前提条件の設定によって結果が大きく変わるため、独立した第三者機関による検証を義務付けグリーンウォッシングを排除する。技術士法第45条の2が求める公益確保の責務として公共事業の信頼性を守る。

第二は、地域経済・地域文化への配慮である。脱炭素基準が大手メーカーのみに有利にならないよう地域材・地域調達を優先した仕様設計を行い、地域の文化的価値が取り残されないよう技術情報の普及を図る。

第三は、世代間の公平性である。脱炭素化の初期投資は現世代の負担を増やす一方で将来世代のリスクを軽減する。このトレードオフを住民・議会に丁寧に説明し合意形成を経た上で政策的判断を行う。

---

## B案（最重要課題＝インフラを通じた社会の脱炭素）（約1,700字）

---

### 設問(1) 建設分野の脱炭素化に向けた3つの技術課題（約310字）

2050年カーボンニュートラル実現に向け、建設分野が対応すべき技術課題を以下3つの観点から抽出する。

第一は施工プロセスの排出削減の観点である。建設機械・工事用車両のほぼ全てがディーゼルを動力源とし、大型重機の電動化・水素化は技術・コスト両面で困難が続く。排出量の計測・管理を発注条件に組み込む仕組みが整備されていないことが課題である。

第二は建設材料のライフサイクルCO2削減の観点である。セメント・鉄鋼の製造段階（スコープ3）排出量は建設分野CO2の大部分を占めるが、発注者が設計・調達段階でCO2原単位を評価・指定するLCA標準手法が未確立である。

第三はインフラの吸収・創エネ機能の活用の観点である。都市緑地・湿地・海岸林はCO2吸収源として機能し、道路や堤防は再生可能エネルギー導入の場として活用できるが、低炭素価値を定量評価して計画に組み込む体制が未整備である。

---

## 設問(2) 最重要課題への解決策（約390字）

3課題のうち最重要はインフラの吸収・創エネ機能の活用と判断する。整備済みインフラをCO2吸収・創エネ基盤として再定義することで、施設価値を高めながら社会全体の脱炭素を牽引できるためである。解決策として以下3点を示す。

**解決策1:** 道路・港湾・堤防への再生可能エネルギー設備の導入。道路法改正（令和4年）で道路空間への再エネ設置が可能となったことを踏まえ、設計段階からの太陽光パネル設置を発注仕様に組み込む。港湾では洋上風力受入施設整備と連携し、地産地消電力で近接施設の運用CO2をゼロ化する。

**解決策2:** グリーンインフラ・ブルーカーボンの整備と吸収量のクレジット化。湿地・遊水地の保全・創出、海岸工事に合わせた藻場・干潟の再生を計画に組み込む。衛星データ・現地調査を組み合わせた吸収量モニタリング手法をJIS標準化し、Jクレジット制度でインフラ管理費の一部を賄う。

**解決策3:** インフラ配置の最適化によるモーダルシフト促進。物流ターミナル・港湾・鉄道の容量拡大・接続改善を発注戦略として一体化し、トラック輸送から鉄道・海運へのシフトを加速する。移動距離短縮によるCO2削減の定量効果をLCAで評価して事業選定に反映する。

---

## 設問(3) 新たなリスクと対策（約290字）

解決策1～3を実行した場合、以下のリスクが新たに生じる。

**リスク1:** 再エネ設備の維持管理コスト増と景観・生態系への影響である。道路・堤防への太陽光パネル設置は景観阻害や廃棄物問題を生む。設計段階で景観アセスメントを義務付け、リサイクル・廃棄計画を発注条件に含める。

**リスク2:** ブルーカーボン吸収量の計測精度不足と認証体制の未整備である。藻場・干潟の吸収量は評価手法が定まっておらず認証機関も少ない。国・大学・地方公共団体が連携してJIS化と第三者認証体制の整備を推進する。

**リスク3:** モーダルシフト・コンパクト化に伴う合意形成の難航である。物流拠点の集約や都市再編は住民・自治体との調整が難航し事業遅延を招く。ステークホルダーが参加する計画策定プロセスを早期に立ち上げ、移行支援策をセットで提示して包摂的な合意形成を図る。

---

#### 設問(4) 技術者倫理・社会の持続性（約260字）

脱炭素化の推進にあたり、社会・経済・環境の三側面と地域の文化的価値の保全を意識した以下の要件を徹底する。

第一は、CO2削減効果の透明な評価と公表である。LCA評価は前提条件の設定によって結果が大きく変わるため、独立した第三者機関による検証を義務付けグリーンウォッシングを排除する。技術士法第45条の2が求める公益確保の責務として公共事業の信頼性を守る。

第二は、地域経済・地域文化への配慮である。脱炭素基準が大手メーカーのみに有利にならないよう地域材・地域調達を優先した仕様設計を行い、地域の文化的価値が取り残されないよう技術情報の普及を図る。

第三は、世代間の公平性である。脱炭素化の初期投資は現世代の負担を増やす一方で将来世代のリスクを軽減する。このトレードオフを住民・議会に丁寧に説明し合意形成を経た上で政策的判断を行う。